

ESP-BMC

Admin-Guide — Fernsteuerung, Überwachung und Konfiguration eines PCs per ESP32-S3, ohne dessen eigenes Betriebssystem

v0.9.0-rc4 · erste Beta

ESP32-S3 DevKitC-1 N16R8 / N8R8

Web · SSH · USB · SNMP · Syslog/SMTP · WireGuard-VPN · OTA

- [1. Erste Inbetriebnahme](#)
- [2. Ersteinrichtung per USB \(Setup-Skript\)](#)
- [3. Watchdog-LED](#)
- [4. Weboberfläche — Zugriff & Übersicht](#)
- [5. Einstellungen im Detail](#)
- [6. SSH-Zugang](#)
- [7. Firmware-Updates \(OTA\)](#)
- [8. SNMP & Zabbix](#)
- [9. USB-Kommandozeile](#)
- [10. Verdrahtung \(Kurzreferenz\)](#)
- [Anhang: Troubleshooting](#)

1 Erste Inbetriebnahme

1.1 Hardware-Übersicht

Kern des Geräts ist ein **ESP32-S3 DevKitC-1** (Standard-44-Pin- Footprint, zwei gepflegte Varianten: **N16R8** mit 16 MB Flash oder **N8R8** mit 8 MB Flash — bei beiden identisches 8 MB Octal-PSRAM, nur die Flash-Größe unterscheidet sich). Dazu kommt eine kleine Zusatzbeschaltung am Mainboard-Header des zu steuernden PCs (Power-/ Reset-Taster-Weiterleitung, LED-Erfassung, siehe Abschnitt 10) sowie zwei optionale Sensoren (NTC-Temperaturfühler, DHT11).



Port A — Flash/Debug

USB-UART-Bridge-Chip, für `pio run -t upload`, `esptool.py` und das Setup-Skript (Abschnitt 2). Erscheint am PC als klassischer COM-Port.



Port B — natives USB

ESP32-S3-eigener USB-Controller. Wird von der Firmware selbst NICHT für die Ersteinrichtung genutzt (das läuft über Port A) — reserviert für eine spätere CDC/HID-Weiterleitung an den verwalteten PC.

ZUORDNUNG NUR MIT MITTLEREM VERTRAUEN BESTIMMT

Welcher der beiden baugleichen USB-C-Anschlüsse physisch Port A bzw. B ist, wurde aus Fotos (Lage des Bridge-Chips) hergeleitet, nicht an echter Hardware nachgemessen — siehe [docs/verdrahtungsplan.html](#) Abschnitt 1 für den vollständigen Befund. Im Zweifel: beide Ports der Reihe nach probieren, Windows zeigt beim Anstecken von Port A einen neuen COM-Port im Geräte-Manager.

1.2 Anschließen an den Computer

Das Board per USB-C-Kabel an **Port A** mit einem Windows-Rechner verbinden. Windows sollte automatisch einen neuen COM-Port erkennen — falls nicht, fehlt vermutlich der passende USB-Seriell-Treiber für den verbauten Bridge-Chip. Im Geräte-Manager unter „Anschlüsse (COM & LPT)“ prüfen, ob ein neuer Port (z. B. `COM7`) erscheint.

1.3 Setup-Skript ausführen

`tools/Setup.ps1` übernimmt die komplette Ersteinrichtung in einem Durchlauf: Firmware flashen, Konfigurationsvorlage bearbeiten und anwenden, optional eine WireGuard-Konfiguration importieren, optional WLAN einrichten. Details zum Ablauf: Abschnitt 2.

```
cd tools
.\Setup.ps1
```

Parameter	Wirkung
<code>-Port COM7</code>	Seriellen Port fest vorgeben, falls mehrere Boards angeschlossen sind oder die Auswahl übersprungen werden soll
<code>-SkipFlash</code>	Nur die Konfiguration anwenden, keine neue Firmware flashen — z. B. bei einem bereits geflashten Gerät
<code>-EnvName <env></code>	PlatformIO-Umgebung fest vorgeben (<code>esp32-s3-devkitc-1-n16r8</code> / <code>-n8r8</code>) — normalerweise nicht nötig, siehe Callout unten
<code>-Username</code> / <code>-Passwor</code> <code>d</code>	Abweichende Login-Daten für den Erstkontakt per USB (Default: <code>admin</code> / <code>admin</code>)

AUTOMATISCHE VARIANTEN-ERKENNUNG

Vor dem Flashen fragt das Skript per `esptool.py flash_id` die tatsächlich verbaute Flash-Größe des angeschlossenen Chips ab und wählt automatisch die passende Umgebung (`n16r8` vs. `n8r8`) — ein falscher `-EnvName` könnte sonst zu einem nicht bootenden Gerät führen (Firmware für die falsche Flash-Größe gebaut). Wird `-EnvName` explizit angegeben, wird das respektiert und nur bei einer Abweichung gewarnt, nicht überschrieben. Schlägt die Erkennung fehl (kein Gerät verbunden), wird nur gewarnt und mit dem Standardwert fortgefahren.

1.4 Flashen

Das Skript fragt zu Beginn, ob geflasht werden soll (Default: Ja) und ruft dafür intern `pio run -t upload` auf.

ERSTER BOOT NACH DEM FLASHEN DAUERT LÄNGER

Beim allerersten Start (bzw. nach jedem Löschen der `storage` -Partition) formatiert das Gerät einmalig sein Dateisystem und erzeugt einen neuen SSH-Host-Schlüssel — das dauert spürbar länger als jeder folgende Boot. Das Skript weist darauf hin und wartet mit mehreren Verbindungsversuchen (statt sofort mit einem Fehler abzubrechen), falls der erste Kontaktversuch zu früh kommt.

BEI FEHLSCHLAG

Häufigste Ursachen: USB-Seriell-Treiber fehlt, falscher COM-Port (`-Port COM<n>` erneut versuchen), oder das Board ist nicht an Port A angeschlossen (Abschnitt 1.1).

2 Ersteinrichtung per USB (Setup-Skript)

Nach dem Flashen (oder direkt mit `-SkipFlash`) führt `Setup.ps1` durch vier weitere Schritte, alle über die USB-Kommandoschnittstelle (Abschnitt 9) — zu diesem Zeitpunkt existiert noch kein Netzwerkzugriff, deshalb läuft die komplette Ersteinrichtung bewusst über USB, nicht über die Weboberfläche.

2.1 Konfigurationsvorlage bearbeiten

Das Skript öffnet `tools/config_template.txt` (bzw. eine Kopie davon) im Standard-Editor. Nach dem Speichern und Schließen werden die eingetragenen Werte per USB-Kommandos angewendet (`system set`, `snmp set`, `thresholds set`, `tastschutz set` — siehe Abschnitt 9.1).

Feld in der Vorlage	Bedeutung
<code>system_name</code>	Frei wählbarer Anzeigename (z. B. „Buero-PC“)
<code>snmp_community</code> / <code>snmp_rw_community</code>	SNMP-Lese-/Schreib-Community (Abschnitt 8)
<code>ntc_temp_max_c</code> / <code>dht_temp_max_c</code> / <code>dht_humidity_max_pct</code>	Schwellwerte für Benachrichtigungen (Dezimaltrennzeichen: Punkt, nicht Komma)
<code>tastschutz</code>	<code>1</code> = Tasten-Weiterleitung gesperrt, <code>0</code> = aktiv

2.2 WireGuard-Konfiguration importieren (optional)

Findet das Skript eine `.conf`-Datei im aktuellen Ordner, bietet es an, sie hochzuladen (USB-Kommando `wg upload`) — die im Interface-Block enthaltene Standardroute (`0.0.0.0/0`) wird dabei automatisch entfernt, damit der restliche Netzwerkverkehr des Geräts nicht über den Tunnel läuft.

2.3 WLAN einrichten (optional)

Auf Wunsch führt das Skript einen WLAN-Scan durch (`wlan scan`), zeigt erreichbare Netze mit Signalstärke an und verbindet nach Auswahl mit dem eingegebenen Passwort (`wlan join`). Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau zeigt der abschließende Statusabruf die vom Router zugewiesene IP-Adresse — ab hier ist das Gerät auch über die Weboberfläche erreichbar (Abschnitt 4).

KEIN WLAN EINGERICHTET?

Das Gerät hat keinen eigenen Access-Point-Fallback-Modus — ohne WLAN-Zugangsdaten bleibt es ausschließlich über USB erreichbar. Die Ersteinrichtung lässt sich jederzeit erneut mit `.\Setup.ps1 -SkipFlash` nachholen.

3 Watchdog-LED

Direkt auf dem Modul verbaut, keine externe Verdrahtung: eine einzelne adressierbare RGB-LED (WS2812, GPIO48).

- **Sanfter, durchlaufender Farbverlauf** (voller Umlauf ca. alle 7 Sekunden) — läuft schon vor dem eigentlichen Boot-Abschluss an (unmittelbar nach dem Einschalten, noch während einer eventuellen Erststart-Formatierung, siehe Abschnitt 1.4) und zeigt an: die FreeRTOS-Firmware läuft, der Scheduler ist nicht durch eine hängende Task blockiert.
- **Farbverlauf bleibt stehen / Gerät bleibt dunkel** — deutet auf ein echtes Problem hin. Die Firmware ist zusätzlich beim ESP-IDF-eigenen Task-Watchdog angemeldet: hängt eine Task tatsächlich, startet das Gerät nach kurzer Zeit automatisch neu (kein manuelles Eingreifen nötig).

KEIN STATUSCODE, KEINE FEHLERDIAGNOSE ÜBER DIE LED

Die Farbe selbst trägt keine Bedeutung (reiner Regenbogen-Verlauf) — für eine echte Diagnose bei einem hängenden/neu startenden Gerät die serielle Konsole an Port A verwenden (Boot-Log) oder das Audit-Log (Abschnitt 4.3) nach dem Neustart prüfen.

4 Weboberfläche — Zugriff & Übersicht

4.1 Zugriff

1. IP-Adresse des Geräts ermitteln — per USB-Kommando `status` (Abschnitt 9) oder über die DHCP-Geräteliste des Routers
2. Im Browser eines Geräts im selben Netzwerk aufrufen: `http://<IP-Adresse>/`
3. Ohne aktive Sitzung leitet das Gerät auf eine eigene Login-Seite weiter (Formular, kein HTTP-Basic-Auth-Dialog)

STANDARD-ZUGANGSDATEN — DRINGEND ÄNDERN!

Benutzername	admin
Passwort	admin (Werkseinstellung)

Neues Passwort über „Benutzerverwaltung“ (Abschnitt 5) setzen — dafür ein neues Admin-Konto anlegen und das Standardkonto anschließend löschen (kein direktes „Passwort ändern“-Feld für das eigene Konto in dieser Ausbaustufe).

4.2 Rollen

Rolle	Rechte
Leser	Nur Log-/Sensorwerte-Ansicht und -Download
SSH User	Wie Leser, zusätzlich Webconsole und eigenen SSH-Key hinterlegen (Abschnitt 6)
Verwalter	Alle Einstellungen; Taster-Steuerung nur mit erneuter Passwort-Bestätigung
Admin	Wie Verwalter, zusätzlich Taster-Steuerung ohne erneute Bestätigung, Benutzerverwaltung, Firmware-Update (Abschnitt 7)

4.3 Übersichtsseite (nach Login)

Zeigt Netzwerkstatus (WLAN-IP, VPN-Status/-IP), Sensorwerte (NTC-/DHT11- Temperatur, Luftfeuchte) inkl. 24-Stunden-Verlaufsgraph, Systemwerte (Uptime, Power-/HDD-LED-Status). Zusätzlich mehrere Selbstbedienungs- Karten:

- **Webconsole** — interaktive serielle Konsole im Browser (WebSocket)
- **SSH-Zugang** — eigenen Public-Key hinterlegen (nur SSH-User- Rolle und höher, siehe Abschnitt 6)
- **SSH-Host-Key** — Fingerprint und vollständige Public-Key-Zeile zur Prüfung vor dem allerersten SSH-Connect (nicht vertraulich, für jede Rolle sichtbar, siehe Abschnitt 6)
- **E-Mail-Benachrichtigung** — eigene Adresse + Aktiv-Schalter (jede Rolle, siehe Abschnitt 5)

5 Einstellungen im Detail

Erreichbar über „Zur Einstellungen-Seite“ auf der Übersichtsseite, mindestens Rolle Verwalter.

IP-Konfiguration (WLAN)

DHCP oder statische IP. Vor dem Übernehmen einer statischen IP prüft das Gerät per Ping, ob die Adresse im Netz bereits belegt ist — bei einem Treffer wird nichts übernommen.

WLAN-Scan

Listet erreichbare Netze mit Verschlüsselungsstatus und Signalstärke.

WireGuard-VPN

Komplette `wireguard.conf` in ein Textfeld einfügen (kein Datei-Upload-Dialog — eine wenige hundert Byte große Datei passt bequem als Formularfeld). Eine enthaltene Standardroute wird automatisch entfernt (wie beim USB-Import, Abschnitt 2.2). Eigener Button zum Löschen der Konfiguration.

Benutzerverwaltung

Neue Konten anlegen (Benutzername ohne Sonderzeichen, Passwort mindestens 8 Zeichen mit mindestens 2 von 3 Zeichenklassen Groß-/Kleinbuchstaben/Ziffern), Rolle auswählen.

SNMP

Lese-Community (GET/GETNEXT auf alle Objekte) und separate Schreib-Community (nur für die per SET schreibbaren Objekte powerKey/resetKey) — siehe Abschnitt 8.

Benachrichtigungen

Zwei unabhängige Wege bei Schwellwert-Überschreitung:

Feld	Bedeutung
Syslog-Server / -Port	UDP-Ziel für Syslog-Meldungen. Leer = deaktiviert. Standard-Port: 514.
SMTP-Server / -Port	Mail-Relay, bewusst ohne TLS (siehe Callout) — nur für ein vertrauenswürdigen internes Netz gedacht.
Absender-Adresse	Erscheint als Absender jeder gesendeten Mail.
Benutzername / Passwort	Nur nötig, falls das Relay eine Anmeldung verlangt (Leer = keine Authentifizierung). Ein leeres Passwortfeld beim Speichern bedeutet „unverändert lassen“.

KEIN TLS

Absender/Zugangsdaten werden unverschlüsselt übertragen — nur mit einem Mail-Relay im selben vertrauenswürdigen Netz verwenden, nicht mit öffentlichen Anbietern (Gmail/Outlook u. ä. erzwingen ohnehin TLS und würden die Verbindung ablehnen).

Empfänger verwaltet jeder Nutzer selbst auf der Übersichtsseite (Abschnitt 4.3) — bei einer Häufung von Meldungen (ab der fünften Mail innerhalb der ersten 50 Minuten eines Stunden-Fensters) sammelt das Gerät weitere Meldungen und verschickt spätestens in Minute 59 eine einzelne Sammel-Mail statt jede einzeln — schützt vor dem Mails-pro-Stunde-Limit vieler Mailserver. Alle aktivierten Empfänger stehen dabei gemeinsam im Cc einer einzigen Mail.

Taster-Steuerung

Power (kurz/lang) und Reset direkt auslösen. Verwalter muss dafür das eigene Passwort erneut eingeben, Admin nicht.

Tastenschutz

Sperrt die Weiterleitung von Tastendrücken an den Mainboard-Header (physischer Taster, Web, USB und SNMP gleichermaßen betroffen).

Gehäuse-LEDs

Power-/HDD-LED-Ausgänge des Geräts einzeln ein-/ausschalten.

Firmware

Siehe Abschnitt 7.

System

Systemname (frei wählbar) und die laufende Firmware-Version (Anzeige, nicht editierbar). Geräte-*typ* ist fest „ESP-BMC“.

Reboot / Reset

Sofortiger Neustart, oder Zurücksetzen auf Werkseinstellungen — wahlweise nur Einstellungen (WLAN/VPN/Benutzer/Schwellwerte/Benachrichtigungswege) oder zusätzlich die 24-Stunden-Sensor-Historie. Das Audit-Log selbst wird von keinem Reset-Umfang gelöscht.

6 SSH-Zugang

Eigener SSH-Server auf Port 22 (kein Pass-Through zu einer sshd auf dem verwalteten PC) — Anmeldung direkt am Gerät, dieselbe Kontodatenbank wie Web/USB, Mindestrolle „SSH User“.

- **Password** — Benutzername/Passwort wie beim Web-Login
- **Public-Key** — nur ECDSA/Ed25519, **kein RSA**. Eigenen Schlüssel über die Übersichtsseite hinterlegen (Abschnitt 4.3), Format: eine normale `authorized_keys`-Zeile (`ecdsa-sha2-nistp256 AAAA...` oder `ssh-ed25519 AAAA...`)

HOST-KEY VOR DEM ERSTEN CONNECT PRÜFEN

Fingerprint und vollständige Public-Key-Zeile stehen unverschlüsselt auf der Übersichtsseite (Abschnitt 4.3, für jede Rolle sichtbar — der Host-Key ist nicht vertraulich, er wird bei jedem Handshake ohnehin an den Client übertragen). Vor dem allerersten `ssh`-Aufruf mit dem angezeigten Fingerprint vergleichen, um eine Man-in-the-Middle-Warnung sicher bestätigen zu können.

Genau eine gleichzeitige Sitzung — SSH und die Webconsole (Abschnitt 4.3) teilen sich denselben seriellen Kanal zum verwalteten PC, ein zweiter Verbindungsversuch während einer aktiven Sitzung wird abgelehnt.

7 Firmware-Updates (OTA)

Lokaler `.bin`-Upload über die Einstellungen- Seite (Abschnitt 5), **nur Rolle Admin**.

1. Neue `.bin`-Datei besorgen (aus dem eigenen Build, `.pio/build/<env>/firmware.bin`)
2. Im Bereich „Firmware-Update (OTA)“ die Datei auswählen und „Hochladen & aktualisieren“ klicken
3. Nach erfolgreichem Upload startet das Gerät automatisch neu

IDENTITÄTS- UND DOWNGRADE-PRÜFUNG

Jede Firmware-Datei enthält ein eingebautes Erkennungsmerkmal (Projekt-ID + Version). Der Upload wird abgelehnt, wenn die Datei von einem anderen Projekt stammt, oder wenn ihre Version älter ist als die laufende — letzteres lässt sich über das zweite Formular („Hochladen (Downgrade erzwingen)“) bewusst umgehen. Kein kryptografischer Schutz, nur eine Plausibilitätsprüfung gegen Verwechslungen.

AUTOMATISCHER ROLLBACK BEI FEHLSCHLAG

Startet die neu geflashte Firmware nicht sauber durch (Absturz, Hänger), kehrt das Gerät beim nächsten Bootversuch automatisch zur vorherigen, funktionierenden Version zurück — kein Risiko eines dauerhaft unerreichbaren Geräts durch eine fehlerhafte `.bin`.

8 SNMP & Zabbix

8.1 SNMP (v1/v2c, Port 161)

Eigene private Enterprise-MIB unter `1.3.6.1.4.1.99999.10` (kein Standard-MIB-2). GET und GETNEXT für alle Objekte, SET nur für `powerKey` / `resetKey` mit der separaten Schreib-Community (Abschnitt 5). Kein GetBulk — im Zabbix-Host-Interface „Use bulk requests“ deaktivieren.

OID (...99999.10.X.0)	Bedeutung
.1	Systemname
.2	Uptime (TimeTicks)
.3	WLAN-IP
.4	WLAN-SSID
.5	VPN-Status (0/1)
.6	VPN-Tunnel-IP
.7	NTC-Temperatur (°C × 10)
.8	DHT11-Temperatur (°C × 10)
.9	DHT11-Luftfeuchte (% × 10)
.10	Power-LED-Status (0/1)
.11	HDD-LED-Aktivität, letzte 10s (0/1)
.12	Freier Heap (Bytes)
.13	WLAN statische IP aktiv (0/1)
.14	Systemtyp (fest „ESP-BMC“)
.15	Power-Taste weitergeleitet (0/1) — GET+SET
.16	Reset-Taste weitergeleitet (0/1) — GET+SET
.17	Firmware-Version

SENTINEL-WERT BEI FEHLENDEM SENSOR

Liefert ein Sensor keinen gültigen Messwert, antworten .7/.8/.9 mit dem Sentinel-Wert `-32768` (also -3276.8 nach der ×0.1-Umrechnung in Zabbix) — im Dashboard als offensichtlicher Ausreißer erkennbar.

```
snmpget -v2c -c public <IP-Adresse> 1.3.6.1.4.1.99999.10.17.0
```

8.2 Zabbix-Template

`docs/zabbix-template-esp-bmc.yaml` — alle 17 Objekte als Items, Makros für Community + Schwellwerte, Trigger für Übertemperatur/-feuchte, niedrigen freien Heap, VPN-Tunnel-Ausfall und fehlende SNMP-Daten.

1. Template importieren, neuen Host anlegen, Template zuweisen
2. SNMP-Interface des Hosts auf die Geräte-IP setzen, Port 161
3. Host-Makro `{SNMP_COMMUNITY}` anpassen, falls von „public“ abweichend
4. Schwellwert-Makros (`{NTC_TEMP_MAX_C}` usw.) an die auf dem Gerät konfigurierten Werte anpassen (Abschnitt 5)

9 USB-Kommandozeile

Dasselbe USB-Kabel, das auch zum Flashen dient (Port A), trägt zusätzlich ein einfaches Zeilen-Kommandoprotokoll — praktisch, wenn das Gerät (noch) nicht im Netzwerk erreichbar ist. Jede Zeile beginnt mit `##ESPR`, Antworten mit `##ESPR OK` / `##ESPR ERR <grund>`, abgeschlossen durch eine Zeile `##ESPR END`. Vor allen anderen Kommandos ist `login <benutzer> <passwort>` nötig (dieselbe Kontodatenbank wie Web/SSH) — eine globale Sitzung, kein Login je Kommando.

9.1 Kommandoübersicht

Kommando	Wirkung
<code>login <user> <pass></code>	Anmelden, liefert die Rolle des Kontos
<code>logout</code>	Abmelden
<code>status</code>	Aktuellen Zustand ausgeben (IP, VPN, Sensorwerte, Taster-/LED-Status)
<code>storage</code>	Belegung der storage-Partition
<code>log audit</code> / <code>log sensors</code>	Audit-Log bzw. Sensor-CSV ausgeben
<code>config download</code>	Gesamtkonfiguration als JSON ausgeben (kein Upload-Gegenstück vorhanden)
<code>reboot</code>	Sofortiger Neustart
<code>reset settings</code> / <code>reset settings_values</code>	Werksreset wie auf der Weboberfläche (Abschnitt 5)
<code>taster power_push power_hold reset [password]</code>	Taster auslösen — Passwort nur bei Rolle Verwalter nötig
<code>system set <name></code>	Systemname setzen
<code>snmp set <ro> <rw></code>	SNMP-Communities setzen
<code>thresholds set <ntc> <dht> <hum></code>	Schwellwerte setzen (Dezimalpunkt, kein Komma)
<code>tastschutz set 0 1</code>	Tastschutz setzen
<code>led set power hdd 0 1</code>	Gehäuse-LED-Ausgang setzen
<code>wg upload <länge></code> / <code>wg delete</code>	WireGuard-Konfiguration hochladen (Rohbytes im Anschluss) bzw. löschen
<code>wlan scan</code> / <code>wlan join <index> [psk]</code>	WLAN-Netze suchen bzw. verbinden

9.2 Nutzung mit Windows-Boardmitteln

`tools/EspBmcLink.psm1` kapselt das Protokoll bereits vollständig (von `Setup.ps1` genutzt, Abschnitt 2) — für eigene Skripte reicht ein `Import-Module .\EspBmcLink.psm1`. Für einen schnellen manuellen Test ohne Zusatzsoftware reicht auch Powershells eigene `System.IO.Ports.SerialPort` - Klasse:

```
$port = New-Object System.IO.Ports.SerialPort "COM7", 115200
$port.NewLine = "`r`n"
$port.Open(); Start-Sleep -Milliseconds 300
$port.DiscardInBuffer()
$port.WriteLine("##ESPR login admin admin")
Start-Sleep -Milliseconds 300
$port.WriteLine("##ESPR status")
Start-Sleep -Milliseconds 500
Write-Host $port.ReadExisting()
$port.Close()
```


10 Verdrahtung (Kurzreferenz)

Vollständiger interaktiver Verdrahtungsplan mit allen 44 Header-Pins, zwei Ausbaustufen (mit/ohne Optokoppler) und Bauteilliste: [docs/verdrahtungsplan.html](#). Hier nur die wichtigsten Punkte.

Funktion	Pin
Power-/Reset-Taste-Erfassung (Gehäuse-Taster)	GPIO4 / GPIO5
Power-/Reset-Weiterleitung (Mainboard-Header)	GPIO6 / GPIO7
Power-/HDD-LED-Erfassung (Mainboard-Header)	GPIO15 / GPIO16
Power-/HDD-LED-Ansteuerung (Gehäuse)	GPIO17 / GPIO18
NTC-Temperatur / DHT11	GPIO1 / GPIO2
Watchdog-LED (fest verdrahtet, onboard)	GPIO48

MIT OPTOKOPPLER = EMPFOHLEN

Für die Weiterleitungs-Ausgänge (GPIO6/7) zwei PC817-Optokoppler verwenden — hält die ESP-Seite galvanisch getrennt vom Mainboard. Bleibt auch dann sinnvoll, wenn beide Seiten dieselbe Stromquelle teilen (siehe unten), da ein Verdrahtungsfehler dann nur den Optokoppler kostet statt den GPIO oder einen daran hängenden Rechner. Details und die einfachere (nicht empfohlene) Alternative: [docs/verdrahtungsplan.html](#) Abschnitt 4.

ALTERNATIVE STROMVERSORGUNG: ATX +5VSB — DUAL-POWERING-GEFAHR

Für Dauerbetrieb auch bei ausgeschaltetem PC lässt sich das Gerät über die ATX-Standby-Schiene (24-Pin, Pin 9, violett) auf den **5Vin**-Header-Pin speisen. **Niemals gleichzeitig** ein USB-Kabel an einen eingeschalteten Host-Rechner anschließen, solange **5Vin** aktiv gespeist wird — beide Quellen liegen intern auf demselben 5V-Netz, ohne Power-ORing-Schaltung droht eine Rückspeisung in USB-Host-Controller oder ATX-Netzteil. Vollständige Herleitung: [docs/verdrahtungsplan.html](#) Abschnitt 2.

Anhang — Troubleshooting

Problem	Mögliche Ursache / Lösung
Board wird von Windows nicht erkannt	USB-Seriell-Treiber fehlt (Port A) — installieren, danach Geräte-Manager prüfen
Flash-Vorgang schlägt fehl	Falscher COM-Port (<code>-Port COM<n></code>) angeben), Board nicht an Port A angeschlossen, oder ein anderes Programm blockiert den seriellen Port (z. B. eine offene Serial-Sitzung, Abschnitt 9.2)
Erster Verbindungsversuch nach dem Flashen schlägt fehl	Normal — der erste Boot dauert länger (Abschnitt 1.4), <code>Setup.ps1</code> versucht automatisch mehrfach erneut
Gerät nach der Ersteinrichtung nicht im Netzwerk erreichbar	WLAN-Zugangsdaten prüfen/erneut setzen (<code>.\Setup.ps1 -SkipFlash</code> oder direkt <code>wlan join</code> per USB, Abschnitt 9.1) — kein AP-Fallback-Modus vorhanden
Watchdog-LED bleibt dunkel oder eingefroren	Serielle Konsole an Port A prüfen (Boot-/Absturz-Log); bei einem echten Hänger startet das Gerät nach kurzer Zeit über den Task-Watchdog automatisch selbst neu (Abschnitt 3)
Web-Login schlägt fehl	Standard <code>admin</code> / <code>admin</code> (Abschnitt 4.1) — bei Passwortverlust hilft ein Werksreset (Abschnitt 5) oder das USB-Kommando <code>reset settings</code> (Abschnitt 9.1)
SSH-Verbindung wird abgelehnt	Mindestrolle „SSH User“ nötig, eigenen Public-Key vorher auf der Übersichtsseite hinterlegt? Nur ECDSA/Ed25519, kein RSA (Abschnitt 6). Läuft evtl. schon eine Web-Konsolen-Sitzung — nur eine gleichzeitige Sitzung möglich
OTA-Upload wird abgelehnt	Meldung genau lesen: „anderes Projekt“ (falsche .bin), „älter als die laufende“ (zweites Formular „Downgrade erzwingen“ nutzen) oder „Schreibfehler“ (Upload wiederholen) — Abschnitt 7
SNMP liefert keine Daten	Community-String prüfen (Abschnitt 5/8), „Use bulk requests“ im Zabbix-Host-Interface deaktivieren, Firewall auf dem Empfänger prüfen (UDP 161)
Keine E-Mail-Benachrichtigungen	SMTP-Server in den Einstellungen gesetzt (Abschnitt 5)? Eigene Adresse + Aktiv-Schalter auf der Übersichtsseite gesetzt (Abschnitt 4.3)? Relay erzwingt evtl. TLS — dieses Gerät sendet bewusst nur Klartext-SMTP